



CERRO MORO (SANTA CRUZ) • 6 REEFERS, 5 EN SERVICIO

Cinco módulos: uno doble estanco de exterior y cuatro simples adentro

Andrés cerró la configuración definitiva por chat el 4-sep 15:23. Matías preguntó «¿los de afuera uno, y los otros uno cada uno sería?»; Andrés: «Así sería». Con eso se cae la idea de emparejar los de adentro: 4 reefers bajo techo = 4 módulos simples, uno cada uno. Afuera no cambia: los dos siguen compartiendo un módulo doble estanco. Precio sube a 5.000 contra los 4.600 que Andrés ya tiene en el celular (v6.1, mandado hoy 14:01) — hay un equipo más y se dice así.

Copy del cliente: PARTE 1 de PROPUESTA_PANAMERICAN_CERRO_MORO.md (v8.0, @comercial). Decisiones de Matías del 4-sep: el tendido de cable no se cotiza y tampoco el cable — lo resuelve el cliente en el sitio, el documento del cliente no lleva spec de cable, abono USD 100 por reefer/mes = 500/mes sin escalón, y en el documento del cliente no se dice el material del gabinete ni se menciona ningún proceso de fabricación. Se mantiene: hitos en semanas desde la aceptación, 50/50, formas A y B, sin validez, sin destinatario. Lo de acá abajo no se manda; el número final lo decide Matías.

00 Dónde está cada cosa

Para copiar y mandar

Hoja 2 — WhatsApp para Andrés

Andrés ya tiene en el celular el PDF de la v6.1 (USD 4.600), mandado hoy a las 14:01. El mensaje arranca con «*quedó como me confirmaste*», pone la suba en el primer párrafo con el motivo pegado, y cierra con «*ignora el anterior*». No se manda sin el PDF corregido al lado.

Lo que hay que poder defender

Hoja 10 — La cuenta del caño

Archivo, no renglón: el tendido lo hace y lo paga el cliente. Con esta configuración queda una sola tirada, la de afuera — y Andrés ya dijo que la resuelve él.

Antes de mandar nada

Última hoja — Lo que quedó abierto

Lo que decide Matías y lo que tiene que confirmar cada dominio. Ninguno es logística: hasta que no haya aceptación y anticipo no se compra, no se arma y no se despacha nada.

5.000

USD inicial

700 + 4×600 + repuesto 350 + puesta en marcha 1.550

500

USD por mes

USD 100 por reefer × 5, sin escalón

5

módulos para 6 reefers

1 doble estanco de exterior + 4 simples de interior

Lo que no se movió: pago 50/50, formas A y B, los 5 hitos con sus plazos relativos y criterios de aceptación, sin validez y sin destinatario, el abono en 500/mes sin escalón. Sigue eliminada la opción C de la v2 («sin inversión inicial», comodato con permanencia 24 meses), por decisión de Matías: «el de la inversión inicial no lo ofrecería».



01 Qué cambió en esta versión

Cambio 1

Adentro, un módulo por reefer. Lo confirmó Andrés en el chat

Matías preguntó textual «¿los de afuera uno, y los otros uno cada uno sería?» y Andrés contestó «Así sería». Con eso se cae la idea de emparejar los de adentro: **4 reefers bajo techo = 4 módulos simples, uno cada uno**. Afuera no cambia nada: los dos siguen pegados y comparten **un módulo doble estanco. Total 5 módulos**.

Cambio 2

El módulo del reefer fuera de servicio se instala igual

Antes el sexto reefer era «un canal libre en un módulo doble». Ahora es más simple y más fuerte de vender: **su módulo ya está puesto, alimentado y dado de alta**. El día que vuelva no hay que abrir ninguna caja ajena: se le conectan sus 3 sondas, su puerta y su defrost — **USD 260** — y el abono pasa de 500 a 600/mes.

Cambio 3

El precio SUBE a USD 5.000, con MARGEN PAREJO del ~32 % en los tres ítems

Un equipo más que en la v6.1 (5 contra 4). Matías liberó el precio del doble el 4-sep («no dejes fijado a 850 el exterior... pensalo vos bien»), y el Director puso el criterio: **un solo margen aplicado parejo**, porque 25 % en el simple y 44 % en el doble es indefendible el día que alguien pone los dos precios uno al lado del otro. Recalculado desde el costo a **32 % sobre precio de venta**: el simple queda en **USD 600** (el mismo número de la v6.1, pero con margen sano en vez de flaco), el doble cae en **USD 700** (más que un simple, mucho menos que dos), y el repuesto en **USD 350**. La puesta en marcha sube a **1.550** (5 altas remotas en vez de 3). **El total no se movió: sigue en 5.000** — lo que cambió es cómo se reparte entre los ítems, no la torta.

Cambios 4 y 5

✓ **El firmware doble ya no es crítico — es el riesgo que más bajó**

Se desactivó el riesgo más grande de la v7.0. Los 4 módulos de interior son simples — 3 sondas, 1 puerta, 1 defrost — exactamente lo que hoy corre REEFER_01_SCZ, sin tocar SONDAS_MAX. **El firmware doble ahora sólo lo necesitan un módulo instalado y el repuesto: si se atrasa, arrancan igual 4 de los 6 reefers.**

El cable prácticamente desapareció: «No es mucho lo de los cables. Los saco de acá.» (Andrés, 4-sep). Adentro no hay tirada entre reefers. **De 3 tiradas (v7.0) a una sola**, la del par de afuera.

02 WhatsApp para Andrés — copiar desde acá

Lo manda Matías. **△ Andrés ya tiene en el celular el PDF de 4 módulos y USD 4.600: se lo mandó hoy a las 14:01.** Este mensaje lo corrige, corto y de frente, sin justificarse de más.

MENSAJE COMPLETO — §6.1

Andrés, quedó como me confirmaste: uno por reefer adentro y uno doble para los dos de afuera, que están juntos. Son 5 módulos, por eso sube respecto del PDF que te mandé recién: queda en USD 5.000. El abono es el mismo, USD 100 por reefer por mes = 500 por los cinco que andan.

El de afuera va en caja estanca para intemperie y atiende a los dos. Los cuatro de adentro llevan uno cada uno, así que entre reefers de adentro no hay que pasar ningún cable: queda sólo el tramo de los dos de afuera, que lo resolvés vos como me dijiste.

Por cada reefer: 3 sondas adentro, sensor de puerta y la señal de defrost, así no suena la alarma cada vez que descongela. Los módulos los pruebo acá en el banco con 25 metros de cable puestos antes de despacharlos.

El reefer que está fuera de servicio lleva su módulo igual, instalado y andando. El día que vuelva se le conectan las sondas nomás, sin equipo nuevo.

Te mando el presupuesto corregido, mismas dos hojas y sin nombre de empresa. Ignorá el anterior.

03 Por qué el mensaje está escrito así, para que no se suavice al copiarlo

Qué hace	Por qué
a La suba va en el primer párrafo, con el motivo pegado y en la misma oración	«Son 5 módulos, por eso sube.» Sin preámbulo y sin disculpa. El que sube un precio con vueltas pierde exactamente lo mismo que el que lo baja sin motivo: credibilidad.
b Arranca con «quedó como me confirmaste»	Él dio el dato a las 15:23; lo primero que lee es que se hizo exactamente eso.
c Que el abono NO cambia se dice en la misma frase que la suba	Ahí se corta la conversación de «¿y el mensual también sube?» antes de que exista.
d Se le devuelve su propia frase sobre el cable («lo resolvés vos como me dijiste») y se remarca lo que él gana	Entre reefers de adentro no hay cable — es lo mejor que tiene esta configuración para el que la va a defender adentro. No va la spec de cable ni la palabra riesgo (decisión de Matías).
e La prueba con 25 m compra confianza técnica	Dice, sin decirlo: sé que hay distancia y me hago cargo.
f El sexto reefer aparece como previsión, no como recorte	Y ahora es más fuerte: «lleva su módulo igual, instalado y andando».
g «Ignorá el anterior», explícito	Un PDF viejo de USD 4.600 dando vueltas en un grupo de WhatsApp de la empresa es el peor escenario posible.
h No le pide nada	Andrés trabaja por turnos de 15 días y no es él quien aprueba .
i No menciona el material de la caja ni cómo se fabrica	Ni acá ni en el PDF.
j No se manda hasta que el PDF corregido esté listo	Los dos juntos, o el mensaje pierde la mitad.

04 Guion de 5 líneas para que la presente él

- **Arrancá por el problema, no por el producto:** «un reefer que se corta un fin de semana es la comida de todo el campamento, y hoy nadie se entera hasta que abren la puerta.»
- **Mostrá lo que ya anda:** abrí el panel en el celular y mostrá la temperatura de ahora del equipo instalado — sigue reportando mientras la propuesta se evalúa. Si podés, sacá una sonda al aire un minuto y que vean subir la curva. Eso convence más que el PDF.
- **Decilo en una frase:** «los cuatro de adentro llevan un equipo cada uno, y los dos de afuera comparten uno estanco porque están pegados. Tres sondas adentro de cada reefer, te avisa al celular si se sale de rango o si queda la puerta abierta, y arma el registro mensual solo.»
- **Si preguntan por el cable:** «adentro no hay que pasar cable de un contenedor a otro: cada reefer tiene su equipo al lado. Queda una sola tirada corta, la de los dos de afuera, y esa la resolvemos nosotros.»
- **Lo que NO prometés:** que garantiza la mercadería (avisa, no garantiza) · que avisa el corte de luz (avisa que el equipo dejó de reportar) · que la sirena está incluida (van las salidas, la sirena se conecta) · que está terminado (hay una puesta en marcha por hitos, y está en el precio) · fechas o precios distintos a los del PDF. Cualquier pregunta técnica o de números: «eso lo contesta Matías, lo llamamos ahora.»

05 Qué hay hoy, verificado

Hecho	Evidencia
1 equipo instalado en el campamento, REEFER_01_SCZ, firmware firmware_revival 2.6.21	Puesto el 21-ago; reconectado por Andrés el 3-sep
Reportando cada ~5 s	Consulta a la base de Santa Cruz, 3-sep
1 sola sonda y está FUERA del reefer — mide ambiente	Andrés espera confirmación de Matías para meterlas
Elección de red abierta con internet real: probada 128 ciclos	ESTADO_HONESTO.md
Sin contrato y sin un peso cobrado	PLATA.md
«Acá no pueden haber cables aéreos»	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:11
«Son aprox 20/25 metros, el problema es que hay que pasar los cables con caño Daisa»	Andrés, WhatsApp 3-sep 23:33
2 reefers están a la intemperie y JUNTOS; 4 están adentro, bajo techo	Andrés a Matías, 4-sep
De los 4 de adentro, uno está fuera de servicio: hoy hay 5 reefers activos	Matías, 4-sep
Ya se mandó al sitio una caja estanca IP65 apta para exterior	Matías, 4-sep
CONFIGURACIÓN DEFINITIVA — Matías: «¿los de afuera uno, y los otros uno cada uno sería?» → Andrés: «Así sería»	Chat, 4-sep 15:23 . Fija esta versión
«No es mucho lo de los cables. Los saco de acá.» — el cable lo resuelve el sitio	Andrés, 4-sep 15:23
Andrés ya recibió el PDF de la v6.1 (4 módulos, USD 4.600)	WhatsApp, 4-sep 14:01 . Condiciona el WhatsApp de la hoja 2
Firmware de módulo doble: escrito y en auditoría, veredicto APTO CON CORRECCIONES	frioseguro-v31/firmware_modular/VERIFICACION_V3.1_2026-09-04.md — correcciones en curso

De Andrés

Lo que sigue abierto — ninguna frena el envío

- ⚠ **LA MÁS IMPORTANTE AHORA: ¿la red del campamento llega bien a los 5 puntos donde van los módulos?** Con un módulo por reefer son 5 puntos, no 3. Si alguno queda corto se resuelve con un repetidor barato, pero **hay que saberlo antes de despachar**.
- ¿Los reefers tienen una señal o contacto de defrost accesible?** Si alguno no lo tiene, esa entrada queda libre y el resto funciona igual — ya está dicho así en el documento del cliente. @hardware pide además saber si es **12-24 V o contacto seco**: hay una mitigación de costo cero (dos puentes de soldadura en la placa) que se define **antes de rutear**.
- ¿Cuál de los 4 de adentro es el que está fuera de servicio?** Ya no cambia el armado — cada uno lleva su módulo igual— pero sirve para nombrar bien los equipos y no calibrar sondas que no están puestas.
- ¿Cuántos metros hay entre los dos de afuera?** Es la única tirada que queda; debería ser corta, pero es la única a la intemperie.
- ¿Para quién trabaja Andrés?** (empleado de PAAS o de una contratista). No es técnica: decide la última hoja.

De la empresa, cuando tenga nombre

Lo administrativo

Quién firma, cómo factura (monotributo/RI, plazo), si acepta la cláusula de moneda, **cuál de las dos formas de pago elige (A o B)**, y confirmación de que el montaje **y el tendido del cable del par de afuera** los hace personal del campamento (sin personal nuestro en sitio no corresponde ART ni legajo de contratista).

El comprador no es Pan American Silver: es «una empresa» que Andrés todavía no identifica. Por eso el documento del cliente va sin destinatario, sin logo ajeno y sin nombrar a la minera.

06 Qué módulo va en cada reefer — la regla que dijo el sitio

Las v4 y v5 discutieron dos versiones enteras si convenía un equipo por reefer o uno cada dos. La v7.0 se fue del todo al «uno cada dos». **El 4-sep 15:23 el sitio zanjó la discusión: adentro, uno por reefer; afuera, uno para los dos que están pegados.**

La regla que quedó, en una frase: *se comparte módulo sólo cuando los dos reefers están físicamente pegados — y en este sitio eso pasa únicamente afuera. Adentro, uno por reefer.* Y es la que dijo el sitio, no la que dedujimos nosotros.

Qué se gana

Cero cable entre reefers de interior

Cada módulo se monta en su contenedor. **De 3 tiradas (v7.0) a una sola**, la del par de afuera. Los 4 de interior corren el firmware que YA anda: 3 sondas (SONDAS_MAX está en 4), 1 puerta, 1 defrost — literalmente lo que hace hoy REEFER_01_SCZ. **El firmware de módulo doble deja de ser crítico para el pedido entero.** Una falla ciega un reefer, no dos — salvo en el módulo de afuera. El módulo del reefer fuera de servicio **queda instalado y de alta**, no colgado de un canal libre ajeno. La plataforma se reparte entre 5 módulos vendidos (USD 200 c/u) en vez de 3 (333): es parte de por qué el simple sigue en 600 con margen sano en vez de flaco. El repuesto cubre el 100 % del parque con una sola caja.

Qué se pierde, y hay que tenerlo escrito

5 puntos de red en vez de 3

Es lo único que empeora, y es real: cada módulo tiene que llegar solo al WiFi del campamento. Pregunta 1 de la hoja 4. Si alguno queda corto, repetidor **antes** de despachar. También suben las altas remotas (5 en vez de 3, +4 h de puesta en marcha) y hay un equipo más que comprar, armar, probar y despachar: **6 bultos** en vez de 4.

El riesgo del bus, ahora acotado a UNA tirada. Andrés dijo «son aprox 20/25 metros» (3-sep 23:33) y el límite prudente que fijó @muestreador para este bus es **15 m**; además el cable ata las masas de **dos contenedores metálicos con puesta a tierra separada** por el hilo de datos (ALCANCE_1WIRE.md §2.6: «el riesgo dominante de esta instalación»). **Con esta configuración eso aplica a un solo módulo: el de afuera.** Los 4 de interior tienen las 3 sondas dentro de su propio reefer, con el módulo al lado: tiradas cortas, sin cruce de tierras entre contenedores. **Matías conoce el dato y acepta el riesgo.**

- **Pull-up de 2k2 con posición alternativa de 1k** en la placa (@esquemático lo está poniendo). El 1k es la carta que se juega si el bus no cierra a 25 m.
- **Los 5 módulos se prueban en banco con 25 m de cable real antes de despachar**, con todas sus sondas colgadas. No sale nada que no haya cerrado a la distancia real.
- **Especificación de cable** (par trenzado exterior, el par DQ/GND junto, sin empalmes, canalizado): **queda interna**, no se manda al cliente — el cable no lo provee Matías. **Pero si Andrés pregunta qué comprar para el tramo de afuera, se le dice, y ahí no se negocia.**
- Si aun así el bus de afuera no cierra en sitio, la salida técnica existe y es barata: segundo bus con su propio pin, o repetidor 1-Wire. **No hay escenario en el que haya que devolver plata.**

Lo que NO se le dice al cliente: que esto es un riesgo. En el documento va la nota de que el cable y el tendido no están incluidos, y nada más sobre el cable. La mitigación real (prueba de banco con 25 m) tampoco se explica: se hace y punto. **Y el tendido no se cotiza** (decisión de Matías, textual: «no contemples el tema de las tiradas»): la cuenta del caño queda archivada en la hoja 10 **como historia y como argumento**, no como renglón. El precio que mandamos es firme y no depende de nada que pase en una zanja.

Qué lleva cada módulo, y qué de eso anda HOY

Verificado en el código el 3-sep-2026. **Es la misma placa en los cinco** — la Mini se puebla entera en el doble y en el simple se cablean menos borneras.

Función	Simple interior (×4)	Doble exterior (×1)	Qué hace el firmware hoy	Evidencia
Sondas DS18B20	3	6	Cada una identificada por ROM de 64 bits y reportada por separado; enganche en caliente; aviso si se desconecta; offset de calibración por sonda en NVS. SONDAS_MAX está en 4: alcanza tal cual para los simples; sólo el doble pide subirlo a 8 — es el tamaño de un arreglo, una línea.	sondas.h: sondasEscanear, sondasLeer, sondasCalibrar; línea 31
Verificación cruzada entre sondas	—	—	NO existe. sondasCalibrar() iguala las sondas en un momento dado; el lazo de lectura no compara sondas entre sí ni alerta por deriva.	ídem. Vendida en el hito 2 , con la aclaración escrita en la página del cliente
Sensor de puerta	1	2	Implementado para una sola puerta : GPIO5, alerta por puerta abierta > 180 s, suprime la alerta de temperatura mientras está abierta. Viene deshabilitado por defecto (SENSOR_DOOR_ENABLED false). Los 4 simples usan lo que ya está; la segunda puerta hace falta sólo en el doble.	config.h 72-74, 105, 119 · .ino 804-890
Entrada de defrost	1	2	Implementada para una sola entrada : GPIO33, NA/NC configurable, deshabilita alertas durante el ciclo con 30 min de enfriamiento. La segunda hay que agregarla sólo en el doble, y tiene que silenciar sólo el reefer que descongela.	config.h 91-96, 122 · .ino 54-55, 100-101, 872-878
Salidas a relé	2	2	1 gobernada : GPIO26, se activa sola con la alerta si relayEnabled. La segunda queda cableada y disponible. El accionamiento manual desde el panel NO existe.	config.h 76-77, 140-150 · .ino 369-375, 483-488, 915-944 · comandos_nube.h sin comando de relé → hito 5
Gabinete	Genrod IP65 210×310×110 \$ 21.203	Roker PRG357 IP65 200×200×155 \$ 44.419	Caja de exterior ya enviada al sitio (4-sep)	

Regla de venta

Lo que no anda hoy va con hito, nunca como característica

- **Segunda puerta, segundo defrost y `SONDAS_MAX` a 8** — el software del módulo doble. Costeado, hito 2. **Ahora sólo lo necesitan el módulo de afuera y el repuesto.**
- **Verificación cruzada entre sondas** — hito 2.
- **Accionamiento manual del relé desde el panel** — hito 5.

✓ El riesgo que BAJÓ, y era el más grande

El firmware doble ya no es crítico para todo el pedido

En la v7.0 los tres módulos eran dobles y sin ese firmware no reportaba nadie. **Acá los 4 simples corren lo que ya anda hoy en `REEFER_01_SCZ`** (3 sondas $\leq$ `SONDAS_MAX` 4, 1 puerta, 1 defrost). El firmware doble lo necesitan **el módulo de afuera y el repuesto**: si se atrasa, **arrancan igual 4 de los 6 reefers** y el hito 2 se cumple parcial en vez de caer entero. Estado: **APTO CON CORRECCIONES** (auditoría 4-sep), correcciones en curso. **Salió del camino crítico de la venta — avisarlo al Director.**

Detalle que no se puede pasar por alto en el diseño del doble: el defrost de un reefer **no puede silenciar las alarmas del otro**. Hoy el defrost deshabilita *todas* las alertas del equipo. En el módulo doble tiene que silenciar **solo las sondas del reefer que está descongelando**. Está dentro de las horas de la puesta en marcha y hay que probarlo antes del hito 2. **Ahora afecta a 1 módulo y 2 reefers, no a 3 módulos y 6.**

Orden de armado: identificación por ROM sí o sí (si se lee por índice, cuando cae una sonda la otra se reporta con el nombre equivocado). **Cuál de las dos líneas se despacha — `firmware_revival extendido` o `firmware_modular v3.1` — lo define @firmware** cuando cierren las correcciones de la auditoría del 4-sep; **con esta configuración esa decisión ya NO bloquea a los 4 simples**. Pull-up 2k2 con alternativa 1k, 3 hilos, 100 nF + 10 µF al pie de la sonda más lejana. **Habilitar `SENSOR_DOOR_ENABLED`, probar la puerta y el defrost de cada canal de los 5 módulos, y correr la prueba de banco con 25 m en los cinco antes de despachar.**



08 Lo que se instala, y quién

×1 • USD 700

Módulo doble de exterior

Gabinete estanco IP65 apto para exterior (Roker PRG357 200×200×155), fuente de 5 V 2 A, placa Mini con borneras a tornillo, ESP32 en zócalo, módulo de 2 relés, **prensacables en todas las entradas**, 6 sondas DS18B20 estancas, 2 reed de puerta, 2 entradas de defrost — para el par de afuera, que comparte módulo porque está junto.

×4 • USD 600

Módulo simple de interior

Uno por cada reefer bajo techo. Gabinete IP65 de interior (Genrod 210×310×110 o las de stock si pasan la medición M9), **la misma placa**, 3 sondas, 1 reed, 1 defrost.

×1 • USD 350

Kit de repuesto

Un **módulo doble** completo — la placa es la misma en los cinco, así que **cubre a cualquiera** — + 3 sondas + 1 reed. Va con gabinete de interior: **si el que falla es el de afuera, la electrónica se pasa a la caja estanca que ya está en sitio** (queda escrito en el runbook).

Montaje: Andrés (o quien la empresa designe), con kit preconfigurado y probado en banco + videollamada. Dos pasajes a Santa Cruz, alojamiento, inducción y 5 días de ingeniero rondan los **\$ 2.500.000**, y Matías no puede viajar en octubre (Dreyfus). **Eso es lo que esta propuesta no cobra. El cable no lo mandamos** (decisión del 4-sep): adentro no hace falta tirada entre reefers, y la del par de afuera la provee y la hace el cliente («los saco de acá», Andrés).

Intemperie: en el documento del cliente se dice «gabinete estanco IP65 apto para exterior» **y nada más**. Ni material, ni fabricación. Ni en el PDF ni en el WhatsApp.

09 Los riesgos técnicos abiertos

Riesgo	Estado
1 ⚠ EL RIESGO QUE SUBIÓ: cobertura de red en 5 puntos	Contra 3 en la v7.0 y 4 en la v6.1. Es el peor número de todas las versiones y es el precio de tener un módulo por reefer: cada uno tiene que llegar solo al WiFi del campamento. Repetidor barato si hace falta, pero hay que saberlo antes de despachar . Pregunta 1 de la hoja 4 — ahora es la más importante de la lista.
2 ✅ EL RIESGO QUE BAJÓ, y era el más grande: el firmware doble ya no es crítico	En la v7.0 los tres módulos eran dobles y sin ese firmware no reportaba nadie. Acá los 4 simples corren lo que ya anda hoy (3 sondas ≤ <code>SONDAS_MAX</code> 4, 1 puerta, 1 defrost). El firmware doble lo necesitan el módulo de afuera y el repuesto: si se atrasa, arrancan igual 4 de los 6 reefers . Estado: APTO CON CORRECCIONES, en curso. Salió del camino crítico de la venta.
3 ✅ Una sola tirada de 20-25 m, la de afuera	Eran 3 en la v7.0. Riesgo asumido, mitigaciones en la hoja 5. Adentro no hay cruce de tierras entre contenedores porque no hay cable entre contenedores.
4 El defrost cruzado	Que el descongelamiento de un reefer no ciegue al otro. Ahora aplica a 1 módulo y 2 reefers , no a 3 módulos y 6. Trabajo de software, costado, probar antes del hito 2.
5 Si cae un módulo de interior queda 1 reefer ciego; si cae el de afuera, 2	Mejor que la v7.0, donde cualquier caída ciega dos. Mitigación: el módulo de repuesto queda en el campamento y sirve para cualquiera de los cinco.
6 La caja de exterior a la intemperie de Santa Cruz	Única parte del equipo sin antecedente de campo largo, y de ella dependen 2 reefers. La que se mandó el 4-sep es la prueba de campo: pedirle a Andrés una foto tras el primer temporal.
7 ⚠ Plazo de fabricación — el cuello nuevo	@hardware avisa que con la PCB Mini el despacho realista es semana 4-5, no 2 , y el hito 2 caería en la 7-8 . En el documento del cliente los hitos quedan como están. Internamente hay que resolverlo con @hardware antes de firmar: la salida que recomienda @hardware es pedir la PCB ahora (USD 43, sirve igual para las demos de Bahía).

USD 260 + 100/mes

El sexto reefer cuando vuelva a servicio

Su módulo ya está instalado y de alta, así que es conectar 3 sondas, el reed y el defrost, sin abrir la caja de ningún vecino. Ya está escrito con precio en el documento del cliente: no hay que venderlo de nuevo, solo ejecutarlo. **Es el upsell más probable y el de mejor margen de esta cuenta.**

Los otros tres

Se ofrecen cuando las sondas estén andando, no antes

- **Sirena o baliza: a USD 40 NO deja margen.** @hardware midió que la BR300 de exterior sale \$ 39.530 (USD 26) **más su propia fuente de 12 V**, porque el relé entrega contacto seco. **Propuesta: USD 70 instalada**, o baliza LED de 12 V, más barata. Decide Matías.
- **Cuarta sonda** en un reefer (USD 40 + USD 5/mes).
- Base con batería y 4G, la única que avisa el corte de energía por sí misma (a cotizar) — **especialmente vendible para el módulo de la intemperie, del que ahora dependen dos reefers.**



11 Los tres precios, con el MISMO margen: simple 600 · doble 700 · repuesto 350

Base: BOM_CERRO_MORO.md rev A (@hardware, 4-sep) — precios de MercadoLibre AR y JLCPCB verificados en vivo ese día. Cambio \$ → USD al BNA vendedor 1.535. **Matías liberó el precio del doble el 4-sep («no dejes fijado a 850 el exterior... pensalo vos bien»)**, así que se recalculó desde el costo.

	Simple interior (ARS)	USD	Doble exterior (ARS)	USD
Electrónica: ESP32 + módulo de 2 relés + fuente 5 V 2 A + PCB Mini prorrateada + consumibles de placa y prensacables	~46.000	30	~46.000	30
Gabinete — interior Genrod IP65 210×310×110 \$ 21.203 · exterior Roker PRG357 IP65 200×200×155 \$ 44.419	21.203	14	44.419	29
Sondas DS18B20 estancas moldeadas de 3 m (\$ 10.587 c/u): 3 en el simple, 6 en el doble	31.761	21	63.522	41
Sensores magnéticos de puerta cableados: 1 / 2	8.137	5	16.274	11
Envío a Santa Cruz, prorrateado en 6 bultos		10		12
Armado + prueba de banco documentada con 25 m de cable + garantía de reposición amortizada		130		150
Parte de plataforma del desarrollo: USD 1.000 repartidos en 5 módulos vendidos		200		200
Costo		410		473
Margen (~32 % en los dos)		190		227
Precio		600		700

Ítem	Costo	Margen	Precio	%
Simple de interior (×4)	410	190	600	31,7 %
Doble de exterior (×1)	473	227	700	32,4 %
Repuesto doble (×1, sin cargo de plataforma)	232	118	350	33,7 %
Total equipos + repuesto	2.345	1.105	3.450	32,0 %

Por qué 32 % y no 25

Producto propio, no reventa

El 25 % que tenía el simple es margen de reventa, no de producto propio con soporte, garantía de reposición con envío incluido y respuesta a **1.500 km** — donde una sola placa que haya que rehacer se come USD 90 y un viaje se come el margen entero (@hardware, BOM_CERRO_MORO.md §6). **Por qué 32 y no 40:** es el primer cliente del producto y la corrida más cara que se va a hacer nunca. Y el equipo es el ticket de entrada, no el negocio: el negocio es el abono al 74 %.

Por qué el doble sale 700 y no 1.200

La cuenta, renglón por renglón

ESP32 + fuente + relé + PCB + consumibles (30/30, **NO se duplica**) · gabinete (14/29, no se duplica pero la caja de exterior cuesta el doble) · sondas (21/41, **SÍ**) · reed (5/11, **SÍ**) · envío (10/12) · armado (130/150) · plataforma (200/200, **NO** — un solo alta remota, una sola credencial, un solo punto de red). **Costo 410 → 473 (+63); precio a 32 % 600 → 700 (+100)**. Dos reefers pegados se cubren con un equipo, y el cliente se ahorra USD 500 por el solo hecho de que estén al lado. **A diferencia de la versión con el doble a 850, este desglose se puede abrir sin que quede nadie mal parado: los tres ítems tienen el mismo margen.**

El margen del conjunto sube de 23 % a 32 %, y ahora es parejo. Ingreso de equipos + repuesto: $4 \times 600 + 700 + 350 = \text{USD } 3.450$. Costo directo: $4 \times 410 + 473 + 232$ (repuesto, sin cargo de plataforma) = **USD 2.345**. **Margen USD 1.105 = 32,0 %**. Cruza contra la cuenta independiente de @hardware (27,6 % para 5 placas con dos cajas de intemperie): la diferencia es exactamente el reparto entre 5 módulos y la segunda caja Roker que ya no se compra. **Dónde está la plata igual: en el abono (74 % de margen) y en la puesta en marcha.** Los equipos son el ticket de entrada, no el negocio — el modelo de PLATA.md. **Por qué el total quedó en 5.000 otra vez, y por qué no se forzó:** los precios salieron de aplicar 32 % al costo de cada ítem y redondear a la decena (600, 700, 350) — la suma dio 5.000 sola (sin redondear da 4.998,4). Es coincidencia y se dice como tal: la versión anterior también daba 5.000 con el doble a 850 y el simple a 550, porque lo que se movió fue el reparto, no la torta. **El repuesto baja de 400 a 350**, por el mismo criterio de margen parejo (costo 232, 33,7 %) — es el único renglón que baja respecto de la primera cuenta de la v8, y baja porque no había motivo para que llevara más margen que el resto. El cliente que ve unitarios redondos con margen parejo entiende que el número está calculado y no negociado. Eso es lo que hace creíble el 500/mes.

12 Puesta en marcha, USD 1.550

Trabajo	h
Sondas, rangos y umbrales por reefer + calibración de las 15 sondas contra referencia y registro de offsets	10
Software del módulo doble: segunda puerta, segundo defrost con silenciado por reefer, SONDAS_MAX a 8, validación del bus a 25 m	10
Registro exportable con código de verificación	14
Panel multi-equipo y usuarios de lectura	10
Puesta en marcha remota (alta, credencial, OTA verificada, prueba de puerta y defrost), pruebas de campo con Andrés, runbook y capacitación — 5 módulos	14
Salud de bus, histéresis de 3 barridos y verificación cruzada entre sondas	4
Total a USD 25/h	62 h = USD 1.550

Subió de 58 a 62 h, y sube sólo en el renglón que corresponde: la puesta en marcha remota por módulo. Son **5 altas, 5 credenciales, 5 OTA verificadas y 5 pruebas de puerta y defrost** en vez de 3. La serie de las versiones anteriores era 3 módulos → 10 h y 4 → 12 h: **5 → 14 h. Las 10 h del software del doble NO bajan aunque ahora lo use un solo módulo instalado**: el código se escribe una vez, se use en uno o en tres, y el repuesto también lo lleva. **Lo que cambió es el riesgo, no el costo.** Si @firmware dice que son más horas, **salen del margen, no del precio.**

13 Servicio mensual: qué cuesta servir y qué se cobra

Costo directo mensual	v2 (12 sondas)	v8.0 (15 sondas, 5 reed, 5 módulos)
Supabase Pro	25	25
Reposición amortizada (módulos y sondas en garantía)	10	18
Soporte (2 h → 2,5 h a USD 25)	50	62
Informe mensual	25	25
Total	110	130

Reposición y soporte suben respecto de la v7.0 (15 y 57) porque hay 5 equipos en campo, no 3.

Tarifa: USD 100 por reefer por mes × 5 = USD 500/mes (decisión de Matías, 4-sep, no se toca con la configuración nueva). Costo directo 130 → **margen bruto USD 370 (74 %)**. Con el inicial en 5.000, **el abono paga el equipamiento entero en 13,5 meses de margen**: sigue siendo el renglón que sostiene la cuenta. La justificación, si preguntan: **mantenimiento del servidor, custodia de los datos y seriedad del servicio** — el registro que se entrega tiene que estar disponible y ser defendible dentro de un año, y eso se paga todos los meses aunque no pase nada.

Por reefer, no por caja

El abono es estrictamente proporcional a los reefers

5 reefers = 500, 6 = 600. Eso es lo que permite mover el inicial sin tocar el abono: pasamos de 3 cajas a 5 y se vigila lo mismo — 5 reefers. **Y ahora juega a favor**: si preguntan «pusieron dos equipos más, ¿el mensual no sube?», la respuesta está escrita desde la v2: el servicio se cobra por reefer vigilado, no por caja instalada. Cuando entre el sexto, los USD 100 adicionales son casi margen puro.

Eliminado

El escalón de los primeros 3 meses al 50 %

Decisión de Matías, 4-sep: **abono completo desde el primer mes** en las dos formas. Lo justifica que el servicio ya está corriendo — servidor, custodia y guardia de alertas— desde el primer equipo que reporta.

14 LA CUENTA DEL CAÑO — archivo, y por qué ya no entra en el precio

Se conserva de la v5 **como historia y como argumento**, no como parte del presupuesto. **El tendido lo hace y lo paga el cliente, y no aparece en el documento que se manda.** Con la v8 queda **una sola tirada**: la del par de afuera, que está pegado y debería ser corta. **Adentro no hay tirada entre reefers** — cada módulo se monta en su contenedor.

Ítem (por par, 25 m de recorrido)	Subtotal
Caño galvanizado Daisa 3/4 liviano, 9 tiras de 3 m a \$ 11.637	\$ 104.733
Cuplas (8), curvas (6), cajas de paso estancas (4), conectores caño-caja (10)	\$ 96.000
Grampas omega 3/4 una cada 1,5 m (18) + tarugos y tornillos	\$ 35.000
Cable exterior, 30 m a \$ 400/m	\$ 12.000
Materiales por par	≈ \$ 247.700 ≈ USD 161
Mano de obra: 2 jornadas de oficial electricista al piso de tarifa (\$ 12.000/h × 16 h)	\$ 192.000 ≈ USD 125
Total por par	\$ 439.700 ≈ USD 286

Para qué sirve esta cuenta ahora que no la cotizamos. Tres cosas concretas.

- **Saber el tamaño de lo que el cliente gasta por su lado** — con esta configuración es una sola tirada corta entre dos contenedores pegados, mucho menos que esta cuenta, y Andrés ya dijo que la resuelve él («no es mucho lo de los cables, los saco de acá»). Si igual dicen «esto de la obra no lo teníamos previsto», la respuesta ya está: la configuración la describieron ellos.
- **La variante de rescate ya está aplicada.** Era «un módulo por reefer, sin obra» — y es exactamente lo que ahora se cotiza adentro. Ya no hay obra que pueda frenar la venta salvo en el par de afuera.
- **Que nadie regale la instalación.** Si aparece la tentación de «se lo hacemos nosotros para cerrar», el número a tener en la cabeza es **USD 286 por tirada**, más pasajes y estadía.

Honestidad sobre esta cuenta. Los renglones de cuplas, curvas, cajas de paso, grampas y cable son **estimados** a precio de plaza; el caño y la mano de obra salen de precios y de piso de tarifa relevados. Es una cuenta para decidir y para argumentar, no una cotización de obra: **nosotros no la cotizamos y no la ejecutamos.**

15 Condiciones de pago — 50 / 50, y por qué no 25

50 % con la orden de compra (anticipo de materiales) y **50 % contra los equipos instalados y reportando**. El abono arranca con el primer equipo andando.

El fundamento es de caja: hay que comprar y armar **6 módulos** (5 + el repuesto) antes de ver un peso del segundo tramo, y cobrar ese tramo a un contratista que todavía no tiene nombre. Con el 50 % (**USD 2.500 ≈ \$ 3.837.500**) la compra completa de materiales —≈ **\$ 821.000**— queda cubierta **más de cuatro veces** antes de tocar un componente. Con el 25 % (USD 1.250 ≈ \$ 1.919.000) también alcanzaría para los materiales; lo que no cubriría es el **riesgo de cobranza del segundo tramo**, que es lo que en realidad se está financiando. *(La holgura cayó de 8× a 4× respecto de la v7.0 porque el BOM real de @hardware es más caro que la estimación vieja de perfboard — sigue siendo cómoda, pero ya no es infinita.)*

Los hitos siguen existiendo **como compromiso de entrega con plazo**, y así está escrito en el documento del cliente: «no se facturan aparte, están incluidos en el precio». **Punto para que Matías confirme:** cobrar antes de entregar los hitos es más cómodo para la caja y más exigente con la palabra.

16 Las dos formas de pagar, y por qué se cayó la tercera

A

Equipos + servicio mensual

$5.000 + 12 \times 500 =$ **USD 11.000** el primer año; 6.000/año después;
24 meses 17.000.

B

Anual adelantado, 10 % sobre el servicio

$5.000 + (12 \times 500) \times 0,9 = 5.000 + 5.400 =$ **USD 10.400**; renovación 5.400/año; **24 meses 15.800**. El descuento le ahorra **USD 600** el primer año y lo que compra es concreto: **cero riesgo de cobranza durante 12 meses** con un contratista que probablemente pague a 60-90 días, una factura en lugar de doce, y caja para armar los equipos.

C, eliminada. Matías: «el de la inversión inicial no lo ofrecería». Era la única que ponía USD ~5.000 nuestros en manos de un contratista a 1.500 km, sin poder retirar los equipos y sin contrato con permanencia. **No se vuelve a ofrecer sin contrato validado por contador y un cliente con historial de pago.** Con dos opciones el comprador elige; con tres se paraliza.

Moneda y facturación

USD, pago en pesos al BNA de la fecha de pago

Sin validez en el PDF. Nota interna: revisar precios si pasan más de 6 meses desde el 4-sep. Antes de la cotización firme hay que saber: monotributo vs. RI, plazo de pago, si acepta la cláusula de moneda, quién firma. Se pregunta cuando la empresa tenga nombre. **Sin cláusulas condicionales:** el tendido es del cliente y el precio es firme.

Los dos números que cierran cualquier objeción de precio

La pérdida y el competidor

Una pérdida de 3 t valuada al precio de novillo en pie (\$ 4.181/kg, INMAG jul-2026) son **\$ 12,5 M: 16 meses de servicio** al abono de USD 500 (≈ \$ 767.500 por mes).

testo Saveris 2-T2: USD 318 por unidad y mide **un punto**; para cubrir los 15 puntos de esta propuesta harían falta 15 unidades = **USD 4.770** antes de importación — casi el total de esta propuesta, que es 5.000 — sin nube, sin puerta, sin relé, sin defrost, sin repuesto en sitio — y se configura con una red WiFi y una clave, que es exactamente lo que este sitio no tiene. **Y ninguna de esas unidades es apta para la intemperie sin gabinete adicional.**

17 Los 6 módulos: qué falta comprar y cuánto sale

1 doble de exterior + 4 simples de interior + 1 doble de repuesto. Gabinetes: 1 de intemperie + 5 de interior. Sondas: 15 instaladas + 3 de repuesto = 18. Reed: 5 instalados + 1 de repuesto = 6. Defrost: 5 entradas (cable y bornera, sin componente caro). **Reservados 3 ESP32 para las galgas de Dreyfus**, que es P0 de octubre.

La cuenta arranca del BOM real de @hardware, no de la estimación vieja: BOM_CERRO_MORO.md rev A costó **5 placas** en escenario RECOMENDADO en **\$ 828.490 ≈ USD 541**. De ahí a la v8:

Ajuste a la v8	\$
+1 placa (6 en vez de 5): 1 ESP32 más (\$ 14.999), 1 fuente más (\$ 10.579), 1 gabinete de interior más (\$ 21.203) y su juego de consumibles, borneras, optos y prensacables	+\$ 80.000
-1 caja Roker de intemperie: la v8 tiene un módulo de exterior, no dos	-\$ 44.419
-1 rollo de UTP Cat5e exterior: sin tiradas entre reefers de interior alcanza 1 rollo de 50 m para la prueba de banco (el cable del tramo de afuera lo pone el cliente)	-\$ 43.200
Sondas (18), reeds (6) y módulos de relé: sin cambio	0
TOTAL v8	≈ \$ 821.000 ≈ USD 535

Bajan si...

USD 76 en 10 minutos con un calibre

Si las 3 cajas IP65 de stock pasan la medición M9 (-\$ 63.609) y las 5 fuentes de stock resultan de 2 A (-\$ 52.895). Las dos mediciones juntas valen USD 76 y son 10 minutos con un calibre (BOM_CERRO_MORO.md §7.1).

Contra el anticipo del 50 % (USD 2.500 ≈ \$ 3.837.500), la compra completa es el 21 %. No hay problema de plata ni de cantidades.

▲ Corrección honesta

Contra la v7.0, esto es más caro

El \$3.7 de la v7.0 decía ≈ \$ 355.000. Ese número era del Kit v1 de perfboard con sondas rearmadas y sin PCB. Con la Mini (PCB fabricada + sondas moldeadas de 3 m, que evitan 18 empalmes dentro de un reefer a -20 °C) el número real es el de arriba. **El margen igual cierra en 32 %** porque el ingreso también subió al haber más módulos.

La caja IP65 de intemperie sigue siendo el renglón de mayor plazo de entrega: se pide primero (y ya hay una en el sitio, que es la prueba de campo). Orden de pago el día de la OC (BOM_CERRO_MORO.md §8): 1. caja Roker · 2. PCB a JLCPCB · 3. los ESP32, todos al mismo vendedor y en la misma orden · 4. sondas y cable, que bloquean la prueba de banco · 5. el resto. **Nada antes del conteo de stock de 30 minutos.**

18 El camino a los hitos 1 y 2, en semanas desde la aceptación

El plan arranca cuando aceptan, no antes. Semana 0 = aceptación + anticipo del 50 %. Hasta que eso pase **no se compra, no se arma y no se despacha nada**, y a Andrés no se le pide que reserve ninguna ventana: trabaja por turnos de 15 días y no es él quien aprueba.

Paso	Plazo desde la aceptación	Quién
Conteo del stock real + las mediciones M1-M5 (huellas), M7, la M9 (interior de las 3 cajas) y la etiqueta V/A de las fuentes	semana 0	Gonza
Compra del faltante — la caja de exterior y la PCB primero	semana 0-1	Gonza / Matías
Despacho de 2 sondas para el equipo ya instalado (encomienda, 5-8 días hábiles)	semana 1	—
Cierre de las correcciones del firmware doble (auditoría 4-sep, APTO CON CORRECCIONES) + 2ª puerta, 2º defrost por reefer, SONDAS_MAX a 8 — bloquea sólo al módulo de afuera y al repuesto	semana 1-2	Matías / @firmware
Alta, calibración remota, rangos y primera alerta real	semana 2	Andrés + Matías
HITO 1	semana 2	—
Armado de los 6 módulos + prueba de banco de los cinco con 25 m de cable	semana 1-3	Gonza / Sergio
Despacho de los 6 bultos (5 módulos + repuesto) a Cerro Moro	semana 2-3	—
Tendido del cable del par de afuera (cable apto exterior)	semana 3	cliente
Montaje de los módulos por personal del campamento	semana 3-4	campamento
Alta y calibración de las 12 sondas nuevas (las 3 de REEFER_01_SCZ ya quedaron en el hito 1)	semana 4	Matías
HITO 2 (los 5 reefers reportando + una semana sin falsas alarmas)	semana 5	—

Nada de esta tabla se adelanta: las sondas, la compra, el armado y el despacho arrancan con la aceptación y el anticipo. No hay una sola acción para hoy.

El riesgo que hay que decir en voz alta: el hito 2 sigue apretado, pero cambió de dueño. Ya **no** depende del firmware doble para todo (los 4 simples arrancan con lo que ya anda) **ni** de una obra ajena en tres pares (ahora es una sola tirada corta que Andrés dijo que resuelve él). **Lo que ahora lo aprieta es la fabricación:** @hardware dice que con la PCB Mini el despacho realista es **semana 4-5** y el hito 2 caería en la **7-8**. Matías no debería prometer el hito 2 por teléfono con más firmeza que la que dice el papel, y esto hay que resolverlo con @hardware antes de firmar.

Por qué se puede empezar a armar antes de la orden de compra, sin exponer un peso nuevo. Los kits **ya estaban planificados como las unidades de demostración del plan comercial de Bahía**. Si Cerro Moro no compra, no quedan colgados: van a su destino original. **La contracara para el Director: si Cerro Moro compra, Bahía se queda sin demos, y ahora son 6 módulos, no 4.** Recomendación: la reposición de los kits de Bahía se dispara en el mismo pedido que la orden de compra, no después. *(Las 10 placas de JLCPCB por USD 43,10 ya contemplan las de sobra para eso: pedir 10 en vez de 5 cuesta USD 5,70.)*

19 Qué es cada hito por dentro

Las duraciones se cuentan **en semanas desde la aceptación**, no contra el calendario. Los hitos pesados caen después de la semana 5 para no chocar con la parada de Dreyfus.

Hito (cliente)	Etapas interna	Desde	Hasta	Cómo se acepta
1 — El equipo ya instalado con sus 3 sondas adentro y calibradas, rangos, primera alerta real	E0	sem. 0	sem. 2	Captura de la alerta en el celular + registro en nube + planilla de calibración con el offset de las 3 sondas de REEFER_01_SCZ
2 — Los 5 módulos y los 5 reefers reportando; nada se pierde, nada sobra	E1: buffer offline, alertas encoladas, alerta de sonda caída, vigía de equipo mudo, discriminador de bus + histéresis, detección de sonda que se desvía de las otras del mismo reefer, segunda puerta y segundo defrost con silenciado por reefer — en el módulo de exterior y en el repuesto	sem. 2	sem. 5	Los 5 módulos montados con sus 15 sondas calibradas; desenchufar una sonda y que llegue la alarma; cortar la red 20 min sin perder lecturas; abrir una puerta 4 min y que avise; forzar el defrost de uno de los dos reefers de afuera y verificar que el otro sigue alarmando; una semana sin falsas alarmas
3 — Acceso seguro	E2: RLS cerrada, credencial por módulo, secretos fuera del binario, revocar claves quemadas	sem. 5	sem. 10	Con la clave vieja no se escribe; los 5 módulos siguen reportando
4 — Actualización a distancia	E3: OTA con manifiesto inmutable	sem. 10	sem. 12	Tres actualizaciones seguidas por aire al primer intento, en todos los módulos
5 — Panel e informe	E4: usuarios de lectura, vista de los reefers, exportación con código, informe mensual automático, comando de relé desde el panel	sem. 12	sem. 15	Un usuario de la empresa entra solo, baja el informe y acciona una salida desde el panel

El hito 2 es el apretado (la semana sin falsas alarmas arranca cuando los 5 módulos reportan, alrededor de la semana 4, y vence en la 5. Sin colchón — pero ahora el cuello es la fabricación de la PCB, no el firmware doble (los 4 simples corren lo que ya anda) ni la obra del cliente (queda una sola tirada).

Lo que hoy está roto y cada hito arregla (llave maestra en el binario, datos perdidos sin red, umbral en 50 °C, equipo muerto que no avisa, OTA que entra 1 de 4) está en AUDITORIA_HALLAZGOS.md; no cambió.

20 La relación con Andrés — para que Matías decida

Lo que cambió

De contacto en sitio a referidor de hecho

En la v1 Andrés era el contacto en sitio de un cliente y la regla era simple: **ningún pago ni beneficio ligado a que su empleador compre**. Ahora es él quien **ofrece y presenta** la propuesta a una tercera empresa que él elige.

Lo que sigue vigente, sin discusión

Si el comprador está bajo el Código de Conducta, no hay comisión

Si el comprador termina siendo la minera, o una contratista que opera bajo su Código de Conducta de Proveedores (que alcanza a proveedores **y a sus subcontratistas**), **no hay comisión ni reconocimiento material**. Y hay que ser honesto con la probabilidad: **cualquier empresa que opere dentro del campamento está, casi seguro, bajo ese código**.

El conflicto de interés, escrito. Andrés trabaja adentro (no sabemos todavía si es empleado de la minera o de una contratista — **hay que preguntarlo**), elige a quién ofrecerle el sistema y lo presenta con la credibilidad de su puesto. Si cobra por eso, pasa de «el que trajo un proveedor bueno» a «el que le vendió algo a la empresa de al lado y se llevó una parte». **El costo de un reconocimiento mal puesto sigue siendo mayor que el negocio.**

Opción	Qué es	A favor	En contra
1. Nada material, todo el reconocimiento no monetario status quo	Agradecer por escrito, darle el acceso y la hoja de una carilla para que quede bien adentro, nombrarlo como contacto en sitio, contarle el caso como logro suyo	Cero riesgo. Es lo que él pidió («la gente de acá no lo vio»): quedar bien, no cobrar	Si el negocio crece por él y no recibe nada, el empuje puede enfriarse
2. Referidor formal solo para leads AJENOS al campamento Bahía, Venado Tuerto, futuros	Reconocimiento único equivalente a 1 mes de abono del cliente referido, pagado después del 3er abono cobrado; excluye a la minera, sus contratistas y cualquier empresa del campamento; condicionado a que su empleador lo permita	Es honesto, separa los mundos, y ya tiene un caso real: Venado Tuerto lo trajo él	Hay que escribirlo y preguntarle si su empleador tiene política de actividades externas
3. Reconocimiento en especie, fuera del negocio	Un equipo Termovigía para uso propio, o capacitación, sin vínculo con ninguna compra	Barato, tangible	Si se da mientras Cerro Moro está en discusión, se lee igual que una comisión

Recomendación honesta de @comercial: 1 ahora, 2 por escrito cuando Venado Tuerto avance, y **preguntarle a Andrés para quién trabaja y si su empresa tiene política de actividades externas** antes de ofrecerle cualquier cosa. La 3, nunca durante la negociación de Cerro Moro. **No decide él: decide Matías.**

Lo bueno de esta vuelta: a Andrés le llega **exactamente el sistema que él describió**, armado sobre datos que dio él (los metros, el caño, la intemperie, que los de afuera están juntos, que adentro va uno por reefer y que el cable lo saca de ahí). **Lo incómodo:** el precio sube una hora después de haberle mandado un PDF. Eso se compensa con velocidad y con el motivo dicho de frente — y con lo que él gana adentro para defenderlo: un equipo por reefer, independientes entre sí, y sin obra de cableado entre contenedores.

21 Lo que quedó abierto, antes de mandar

20 pendientes. **Ninguno es logística:** hasta que no haya aceptación y anticipo no se compra, no se arma y no se despacha nada.

Pendiente	Quién decide
1 Los números, con MARGEN PAREJO del ~32 % en los tres ítems (liberaste el 850, así que se recalculó desde el costo): simple de interior $600 \times 4 = 2.400$ · doble de exterior 700×1 · repuesto 350 · puesta en marcha 1.550 (62 h) · inicial USD 5.000 (era 4.600 en la v6.1, +400, +8,7 %) · abono 500/mes, sin tocar · B = 10.400 · anticipo 50 % = 2.500 . El total NO se movió respecto de la versión con el doble a 850: cambió el reparto, no la torta. Márgenes: 32 % parejo en los equipos (antes 23 % despajejo, 25/44), 74 % el abono. ¿Van?	Matías
2 ⚠ EL PUNTO MÁS INCÓMODO: Andrés ya tiene el PDF de 4.600 desde las 14:01 de hoy. El WhatsApp de la hoja 2 pone la suba en el primer párrafo con el motivo pegado y cierra con «ignora el anterior». No mandar el mensaje sin el PDF corregido al lado.	Matías
3 El margen ahora es parejo (~32 %) en los tres ítems , así que el desglose se puede abrir sin que quede nadie mal parado: simple 31,7 %, doble 32,4 %, repuesto 33,7 %. El argumento si preguntan por qué el doble no cuesta el doble: $700 < 2 \times 600 = 1.200$, el cliente se ahorra USD 500 porque el equipo, la placa, el alta remota y el punto de red no se duplican.	Matías
4 ✅ Se desactivó el riesgo más grande de la v7.0: los 4 simples corren el firmware que ya anda hoy (3 sondas $\leq$ <code>SONDAS_MAX</code> 4, 1 puerta, 1 defrost). El firmware doble ahora bloquea sólo al módulo de afuera y al repuesto: si se atrasa, arrancan igual 4 de los 6 reefers. Avisar al Director que salió del camino crítico de esta venta. @firmware igual tiene que confirmar que las 10 h alcanzan; si son más, salen del margen, no del precio.	@firmware
5 ⚠ El riesgo que SUBIÓ: 5 puntos de red (eran 3). Es lo primero que hay que preguntarle a Andrés y hay que saberlo antes de despachar . Repetidor si hace falta.	Andrés
6 ⚠ El cuello ahora es la FABRICACIÓN, no el firmware ni la obra del cliente. @hardware dice que con la PCB Mini el despacho es semana 4-5, no 2, y el hito 2 caería en la 7-8. En el papel los hitos quedan como estaban. O se corren en el PDF, o se pide la PCB ya (USD 43, sirve igual para las demos de Bahía si Cerro Moro no compra). Decisión tuya, antes de firmar.	Matías
7 El cable: una sola tirada, la de afuera, y la resuelve Andrés («no es mucho lo de los cables, los saco de acá»). En el documento del cliente no va nada más que la nota al pie. Interno: par trenzado apto exterior, sin empalmes, canalizado. Confirmar con @esquemático que la posición alternativa del 1k queda en la placa.	@esquemático
8 El sexto reefer entra a USD 260 + USD 100/mes , y ahora es más fuerte de vender: su módulo ya está instalado y de alta, no depende de un canal libre en la caja de un vecino. Está escrito en el documento del cliente. ¿Va así?	Matías
9 Compra de materiales: $\approx$ \$ 821.000 $\approx$ USD 535 , del BOM real de @hardware. Es más que los \$ 355.000 de la v7.0 — ese número era del perfboard, no de la Mini. El margen igual cierra en 32 %. Reservados 3 ESP32 para las galgas de Dreyfus (P0 de octubre).	@hardware
10 M9 vale \$ 63.609 y la etiqueta V/A de las fuentes \$ 52.895: 10 minutos con un calibre, antes del pedido. Es la actividad de mayor rendimiento por minuto de todo el proyecto. @hardware además tiene que contar stock y hacer M1-M5 y M7 antes de rutear.	@hardware
11 Decisión de portfolio, no comercial: si Cerro Moro compra, Bahía se queda sin demos, y ahora son 6 módulos. Recomendación: reposición en el mismo pedido que la OC. Las 10 placas de JLCPCB ya cubren las de sobra.	Director
12 Preguntarle a Andrés: los 5 puntos de red, cuál de los 4 de adentro está fuera de servicio, cuántos metros hay entre los dos de afuera, y si el defrost es 12-24 V o contacto seco.	Matías
13 Verificación cruzada entre sondas: hoy NO existe. Vendida en el hito 2. Si no se puede cumplir, sacar el punto 3 del bloque «por qué 3 sondas».	Matías / @firmware
14 Accionamiento del relé desde el panel: tampoco existe. Hito 5.	@firmware
15 El sensor de puerta viene deshabilitado por defecto: que quede en la orden de armado habilitarlo y probar la puerta y el defrost de cada canal de los 5 módulos.	@firmware
16 La sirena a USD 40 no deja margen: la BR300 sale USD 26 más su propia fuente de 12 V porque el relé es contacto seco. Propongo USD 70 instalada, o baliza LED de 12 V.	Matías
17 La caja de exterior que ya está en el sitio es la prueba de campo, y de ella dependen 2 reefers: pedirle a Andrés una foto después del primer temporal.	Matías
18 Andrés: opción 1, 2 o 3 de la hoja anterior, y preguntarle para quién trabaja.	Matías
19 PDF: un solo documento de 2 páginas A4, marca Termovigía, sin logo ajeno, sin «Para:», sin validez, sin mencionar material de gabinete ni impresión 3D.	@diseno · hecho
20 Monotributo vs. RI: se pregunta cuando la empresa tenga nombre.	Matías

Fuentes consultadas

- **Configuración definitiva:** chat con Andrés, 4-sep 15:23 («¿los de afuera uno, y los otros uno cada uno sería?» → «Así sería»; «No es mucho lo de los cables. Los saco de acá.»).
- Alcance del bus, pull-ups, tierras entre contenedores y límite prudente de 15 m: `frioseguro\hardware\ALCANCE_1WIRE.md` (@muestreador), §2.6.
- **Costos reales, gabinetes, PCB, plazos y margen:** `frioseguro\hardware\mini\BOM_CERRO_MORO.md` rev A (@hardware, 4-sep-2026).
- **BOM de la placa:** `frioseguro\hardware\mini\BOM_MINI.md` rev A (@esquemático, 4-sep-2026).
- **Firmware de módulo doble:** `frioseguro-v31\firmware_modular\VERIFICACION_V3.1_2026-09-04.md`, veredicto APTO CON CORRECCIONES, correcciones en curso.
- Estado real y auditoría: `ESTADO_HONESTO.md` · `AUDITORIA_HALLAZGOS.md`.
- Qué hace hoy el firmware con sondas, puerta, relé y defrost (leído el 3-sep-2026): `firmware_revival/sondas.h` línea 31 · `config.h` 67-150 · `.ino` 369-375, 483-488, 804-944 · `comandos_nube.h` (sin comando de relé).
- Contrato base: `MATI-HQ\comercial\CONTRATO_TERMOVIGIA_v4.md`.
- Precios de canalización, 1-Wire AN148, testo Saveris 2-T2, novillo INMAG, dólar BNA vendedor 1.535, Supabase Pro y el Código de Conducta de Proveedores: enlaces conservados en la v5.2 del archivo fuente (historial de git).

